 INSTITUTO POLITÉCNICO DO PORTO	ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA E GESTÃO DE FELGUEIRAS Licenciatura em Engenharia Informática
---	--

Bases de Dados – Frequência em 2004.06.17 Duração: 1H00m - Sem consulta
--

PARTE II

1. Observe atentamente o extracto do documento a seguir que pretende representar uma pauta com notas de alunos. Escreva a definição da estrutura - nome das tabelas e respectivos campos - das tabelas necessárias para representar estes dados num sistema de gestão de bases de dados relacional. Deve garantir que todas as tabelas estão na terceira forma normal. Não esqueça de indicar quais os campos que são chave primária e quais os que são chave estrangeira. Enuncie as definições de cada Forma Normal à medida que faz a normalização. (6 val.)

estgfp escola superior de tecnologia e gestão de Felgueiras	Pauta de Prova de Avaliação		Ano Lectivo: 2003/2004	
CÓDIGO CURSO 1234	CURSO Engenharia Informática	CÓDIGO DOCENTE 9876	DOCENTE Vasco Caio Santos	
CÓDIGO DISCIPLINA 4321	DISCIPLINA Bases de Dados	ANO 3.º Ano		
CÓDIGO TIPO PROVA 1	TIPO DE PROVA 1ª Frequência			

Nº Mat.	Nome do Aluno	Nota	Obs.
1234	JOSÉ MANUEL SANTOS	10,0	c)
4313	MARIA LUISA BARBOSA	15,1	a), c)

...

No final:

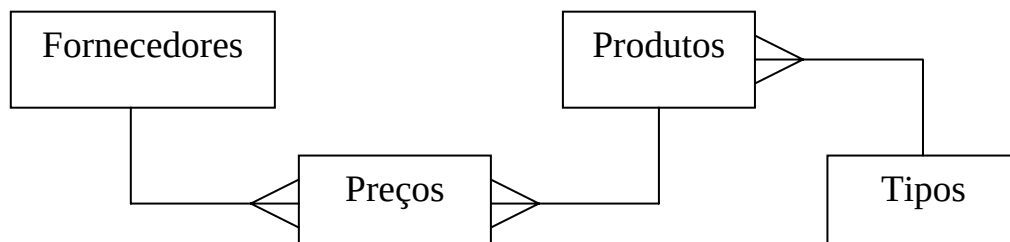
DATA
HORÁRIO DE CONSULTA DA PROVA DE AVALIAÇÃO

a) CONTACTAR DOCENTE b) ADMITIDO A EXAME FINAL c) ADMITIDO À 2ª FREQUÊNCIA d) DISPENSA DE EXAME FINAL e) NÃO COMPARECEU	f) DESISTIU g) APROVADO h) REPROVADO i) DISPENSADO DA PARTE TEÓRICA DO EXAME FINAL j) DISPENSADO DA PARTE PRÁTICA DO EXAME FINAL
---	--

Obs: Apenas pode haver uma pauta por ano lectivo, disciplina e tipo de prova.



2. A definição da base de dados indicada é utilizada num hipermercado. Este, vende muitos produtos que podem ser adquiridos a diversos fornecedores, com diferentes preços. Para melhor organizar o stock, os produtos estão classificados por tipo, como “leite”, “massas”, etc.



Fornecedores = (#F, Nome, Cidade)

Produtos = (#P, Produto, PreçoVenda, #T)

Tipos = (#T, Tipo)

Preços = (#E, #P, Preço)

Solucione as seguintes questões sobre a base de dados indicada usando a linguagem SQL (2 val.):

- Qual o Preço, PreçoVenda e Produto dos fornecedores da cidade de Braga que vendem produtos com o PreçoVenda = 1€?
- Quantos fornecedores existem a vender produtos com o Tipo="Arroz"?

Sintaxe:

```
SELECT [DISTINCT | ALL]
      { * | [columnExpression [AS newName]] [,...] }
FROM   TableName [alias] [, ...]
[WHERE condition]
[GROUP BY columnList] [HAVING condition]
[ORDER BY columnList]
```